

附录 数学分析重要定理

§1 数学分析前置知识

§1.1 不等式

命题 1.1(三角不等式) 对任意的 $a, b \in \mathbb{R}$, 有 $|a + b| \leq |a| + |b|$; 对任意的 $a, b, c \in \mathbb{R}$, 有 $|a - b| \leq |a - c| + |c - b|$.

注: 三角不等式不仅对实数的绝对值成立, 复数的模以及任意赋范向量空间中的范数也满足相应的三角不等式.

定理 1.2(算术平均值-几何平均值不等式) 设 $a_1, a_2, \dots, a_n$ 是 n 个非负实数, 则成立不等式

$$\frac{a_1 + a_2 + \dots + a_n}{n} \geq \sqrt[n]{a_1 a_2 \dots a_n},$$

其中等号成立的充分必要条件为 $a_1 = a_2 = \dots = a_n$.

证明: 关于 n 元平均值不等式的证明方法有很多, 这里介绍用向前向后归纳法的证明 (这是由 *Cauchy* 给出的, 同时在正文的第一章题 3 也用到了这种方法).

从 $n = 2$ 的已知情形出发, 可以得到如下 $n = 4$ 时的平均值不等式:

$$\begin{aligned} \frac{a_1 + a_2 + a_3 + a_4}{4} &= \frac{1}{2} \left(\frac{a_1 + a_2}{2} + \frac{a_3 + a_4}{2} \right) \\ &\geq \sqrt{\left(\frac{a_1 + a_2}{2} \right) \cdot \left(\frac{a_3 + a_4}{2} \right)} \\ &\geq \sqrt{\sqrt{a_1 a_2} \sqrt{a_3 a_4}} = \sqrt[4]{a_1 a_2 a_3 a_4}. \end{aligned}$$

同样可知, 若 $n = 2^k$ 时不等式成立, 则可得到 $n = 2^{k+1}$ 时的平均值不等式

$$\frac{1}{2^{k+1}} \sum_{i=1}^{2^{k+1}} a_i = \frac{1}{2} \left(\frac{1}{2^k} \sum_{i=1}^{2^k} a_i + \frac{1}{2^k} \sum_{i=2^k+1}^{2^{k+1}} a_i \right)$$

$$\begin{aligned}
&\geq \sqrt{\left(\frac{1}{2^k} \sum_{i=1}^{2^k} a_i\right) \cdot \left(\frac{1}{2^{k+1}} \sum_{i=2^k+1}^{2^{k+1}} a_i\right)} \\
&\geq \sqrt[2^k]{\prod_{i=1}^{2^k} a_i} \sqrt[2^k]{\prod_{i=2^k+1}^{2^{k+1}} a_i} = \sqrt[2^{k+1}]{\prod_{i=1}^{2^{k+1}} a_i}.
\end{aligned}$$

这样就证明了当 n 为 2 的所有方幂时平均值不等式已成立. 这是向前部分 ($n \rightarrow 2n$).

第二步要证明, 当平均值不等式对某个 $n > 2$ 成立时, 则它对 $n-1$ 也一定成立. 这是证明中的向后部分. 写出

$$\frac{1}{n-1} \sum_{i=1}^{n-1} a_i = \frac{1}{n} \cdot \left(\frac{n}{n-1}\right) \sum_{i=1}^{n-1} a_i = \frac{1}{n} \left(\sum_{i=1}^{n-1} a_i + \frac{1}{n-1} \sum_{i=1}^{n-1} a_i\right).$$

将圆括号中的第二项看成为 a_n , 就可以利用 n 时已成立的平均值不等式得到

$$\frac{1}{n-1} \sum_{i=1}^{n-1} a_i \geq \sqrt[n]{\left(\prod_{i=1}^{n-1} a_i\right) \cdot \left(\frac{1}{n-1} \sum_{i=1}^{n-1} a_i\right)}.$$

将以上不等式两边升高 n 次幂, 就有

$$\left(\frac{1}{n-1} \sum_{i=1}^{n-1} a_i\right)^n \geq \left(\prod_{i=1}^{n-1} a_i\right) \cdot \left(\frac{1}{n-1} \sum_{i=1}^{n-1} a_i\right),$$

若 $a_1 = \cdots = a_{n-1} = 0$, 所要的不等式显然成立; 否则上述平均值为正, 可以在两边约去公因子 $\frac{1}{n-1} \sum_{i=1}^{n-1} a_i$, 再开 $n-1$ 次根, 就得到所要的不等式.

合并以上向前向后的两部分, 可见平均值不等式对每个正整数 n 都成立.

命题 1.3 (Newton 二项式展开) 设 n 为正整数, 则对任意的 $a, b \in \mathbb{R}$, 有

$$(a+b)^n = \sum_{k=0}^n \binom{n}{k} a^k b^{n-k}.$$

定理 1.4 (Bernoulli 不等式) 设 $h > -1, n \in \mathbb{N}^+$, 则成立不等式

$$(1+h)^n \geq 1+nh,$$

其中当 $n > 1$ 时等号成立的充分必要条件为 $h = 0$.

命题 1.5(Cauchy 不等式) 对实数 $a_1, a_2, \dots, a_n$ 和 $b_1, b_2, \dots, b_n$ 成立

$$\left| \sum_{i=1}^n a_i b_i \right| \leq \sqrt{\sum_{i=1}^n a_i^2} \sqrt{\sum_{i=1}^n b_i^2}.$$

§1.2 欧几里得空间

定义 1.6(欧氏距离、开球与邻域) 对 $x = (x_1, \dots, x_n), y = (y_1, \dots, y_n) \in \mathbb{R}^n$, 定义欧氏范数 $\|x\| = \sqrt{\sum_{i=1}^n x_i^2}$ 和欧氏距离 $d(x, y) = \|x - y\|$. 给定 $r > 0$, 以 x 为中心、 r 为半径的开球为

$$B_r(x) = \{y \in \mathbb{R}^n : d(x, y) < r\}.$$

若集合 $V \subset \mathbb{R}^n$ 包含某个 $B_r(x)$, 则称 V 为点 x 的一个邻域. 当 $n = 1$ 时, $B_r(x) = (x - r, x + r)$.

定理 1.7(确界原理) 设 $A \subset \mathbb{R}$ 为非空子集. 如果 A 有上界, 则它有一个最小上界, 称为 A 的上确界, 记为 $\sup A$; 如果 A 有下界, 则它有一个最大下界, 称为 A 的下确界, 记为 $\inf A$.

命题 1.8(确界的刻画) 设 $A \subset \mathbb{R}$ 为非空子集. 如果 A 以 β 为上界, 则 β 为 A 的上确界当且仅当任给正整数 n , 均存在 $a_n \in A$, 使得 $a_n > \beta - \frac{1}{n}$; 如果 A 以 α 为下界, 则 α 为 A 的下确界当且仅当任给正整数 n , 均存在 $a_n \in A$, 使得 $a_n < \alpha + \frac{1}{n}$.

注: 与之等价的一种刻画为: β 为 A 的上确界当且仅当任给 $\varepsilon > 0$, 均存在 $a \in A$, 使得 $a > \beta - \varepsilon$; α 为 A 的下确界当且仅当任给 $\varepsilon > 0$, 均存在 $b \in A$, 使得 $b < \alpha + \varepsilon$.

定理 1.9(阿基米德原理) 设 $x \in \mathbb{R}^+$, 则任给 $y \in \mathbb{R}$, 存在正整数 n , 使得 $y < nx$.

定理 1.10(有理数的稠密性) 任给 $a, b \in \mathbb{R}$, 如果 $a < b$, 则存在 $c \in \mathbb{Q}$, 使得 $a < c < b$.

§1.3 集合与映射

定义 1.11(集合运算) 设 A, B 为固定全集 X 的子集. 并集 $A \cup B = \{x \in X : x \in A \text{ 或 } x \in B\}$, 交集 $A \cap B = \{x \in X : x \in A \text{ 且 } x \in B\}$, 补集 $A^c = X \setminus A$. 对任意指标集 I 和由 X 的子集组成的集合族 $\{A_i\}_{i \in I}$, 有 *De Morgan* 律

$$\left(\bigcup_{i \in I} A_i\right)^c = \bigcap_{i \in I} A_i^c, \quad \left(\bigcap_{i \in I} A_i\right)^c = \bigcup_{i \in I} A_i^c.$$

补集均相对于同一个全集 X 而言.

定义 1.12(开集与闭集) 设 $U, F \subset \mathbb{R}^n$. 若对每个 $x \in U$, 都存在 $r > 0$ 使 $B_r(x) \subset U$, 则称 U 为**开集**; 若 $\mathbb{R}^n \setminus F$ 为开集, 则称 F 为**闭集**. 空集与 $\mathbb{R}^n$ 既是开集也是闭集.

命题 1.13(开闭集的并与交) 在 $\mathbb{R}^n$ 中, 任意个开集的并、有限个开集的交仍为开集; 任意个闭集的交、有限个闭集的并仍为闭集.

证明: 若 x 属于一族开集的并, 则 x 属于其中某个开集, 该开集包含以 x 为中心的一个开球, 故并集为开集. 若 x 属于有限个开集的交, 分别取各开集中以 x 为中心的开球, 以这些开球半径的最小值为半径的开球包含于交集中, 故交集为开集. 闭集的两条结论由补集的定义及 *De Morgan* 律得到.

注: 上述“有限”不能任意去掉. 在 $\mathbb{R}$ 中, $\bigcap_{k=1}^{\infty} (-1/k, 1/k) = \{0\}$ 不是开集, 而 $\bigcup_{k=2}^{\infty} [0, 1 - 1/k] = [0, 1)$ 不是闭集.

定义 1.14(相对开集与相对闭集) 设 $Y \subset \mathbb{R}^n, A \subset Y$. 若存在 $\mathbb{R}^n$ 中的开集 U 使 $A = Y \cap U$, 则称 A 在 Y 中**相对开**; 若存在 $\mathbb{R}^n$ 中的闭集 F 使 $A = Y \cap F$, 则称 A 在 Y 中**相对闭**. 例如 $[0, 1)$ 在 $[0, 2]$ 中相对开, 但在 $\mathbb{R}$ 中不是开集.

定义 1.15(紧集) 设 $K \subset \mathbb{R}^n$. 若对每一族满足 $K \subset \bigcup_{i \in I} U_i$ 的开集 $\{U_i\}_{i \in I}$, 均存在有限子集 $J \subset I$, 使 $K \subset \bigcup_{i \in J} U_i$, 则称 K 为**紧集**. 这里的 $\{U_i\}$ 称为 K 的开覆盖.

定理 1.16(Heine–Borel 定理) $K \subset \mathbb{R}^n$ 是紧集当且仅当 K 既闭又有界. 这里的“有界”是指存在 $R > 0$, 使 $K \subset B_R(0)$. 此等价关系依赖于欧几里得空间, 不能直

接推广到任意度量空间.

证明: 先设 K 紧. 开球族 $\{B_m(0)\}_{m \geq 1}$ 覆盖 K , 由有限子覆盖知 K 有界. 若 $K \neq \emptyset$ 且 $z \notin K$, 对每个 $x \in K$ 取 $r_x = \|x - z\|/3$, 则 $\{B_{r_x}(x)\}_{x \in K}$ 覆盖 K . 取有限子覆盖, 并令 r 为其中各 r_x 的最小值, 便有 $B_r(z) \cap K = \emptyset$, 故 K 闭; 空集显然闭.

反之, 设 K 闭且有界, 可将 K 置于一个闭立方体 Q_0 中. 若某开覆盖不能有限覆盖 K , 则将 Q_0 沿各坐标方向二等分, 必有一个子立方体与 K 的交仍不能被有限覆盖. 如此逐次选取, 得到套叠闭立方体 Q_j , 其直径趋于 0, 且每个 $K \cap Q_j$ 都不能被有限覆盖. 这些集合非空; 由坐标分别应用闭区间套定理, 有唯一 $x \in \bigcap_j Q_j$. 因为 K 闭, 且可从每个 $K \cap Q_j$ 选点趋于 x , 所以 $x \in K$. 开覆盖中某个开集包含 x , 因 Q_j 的直径趋于 0, 充分大的 Q_j 包含于这个开集, 与 $K \cap Q_j$ 不能被有限覆盖矛盾.

命题 1.17(紧集的基本性质) $\mathbb{R}^n$ 中紧集的闭子集仍紧; 有限个紧集的并仍紧.

证明: 若 $F \subset K$ 在 $\mathbb{R}^n$ 中闭且 K 紧, 则对 F 的任意开覆盖, 再添上开集 $\mathbb{R}^n \setminus F$, 便得到 K 的开覆盖. 取其有限子覆盖后去掉 $\mathbb{R}^n \setminus F$, 余下各开集仍覆盖 F . 对于有限个紧集的并, 分别从同一个开覆盖中为各紧集选取有限子覆盖, 合在一起即得所需的有限子覆盖.

定义 1.18(映射, 单射, 满射与双射) 设 X, Y 为集合. 若对每个 $x \in X$, 均存在唯一的 $y \in Y$ 与 x 相对应, 则称 f 为从 X 到 Y 的映射, 记作 $f: X \rightarrow Y$, 并记为 $x \mapsto f(x)$. 设 $f: X \rightarrow Y$ 为映射.

- (1) 如果任给 $x_1, x_2 \in X, f(x_1) = f(x_2)$ 时必有 $x_1 = x_2$, 则称 f 为单射;
- (2) 如果任给 $y \in Y$, 均存在 $x \in X$, 使得 $f(x) = y$, 则称 f 为满射;
- (3) 如果 f 既是单射又是满射, 则称 f 为一一映射或双射.

定义 1.19(可数集) 如果存在从正整数集 $\mathbb{N}^+$ 到集合 A 之间的一一映射, 则称 A 为可数集. 直观地看, 集合 A 为可数集当且仅当其元素可以不重复也不遗漏地排成一列, 即 A 可以表示为 $A = \{a_1, a_2, \dots, a_n, \dots\}$. 只含有有限个元素的集合称为有限集; 有限集和可数集统称至多可数集, 其余集合称为不可数集.

命题 1.20 有理数集 $\mathbb{Q}$ 为可数集.

证明: 对每一对正整数 (p, q) , 按 $p + q$ 从小到大排列; 在 $p + q$ 相同时, 按 p 从小到大

排列. 依此顺序写出 $\frac{p}{q}$, 但遇到 $(p, q) > 1$ 的分数就略去. 所得正有理数列以

$$1, \frac{1}{2}, 2, \frac{1}{3}, 3, \frac{1}{4}, \frac{2}{3}, \frac{3}{2}, 4, \dots$$

开头, 记为 $r_1, r_2, \dots$. 每个正有理数都能唯一地写成 $\frac{p}{q}$, 其中 $p, q \in \mathbb{N}^+$ 且 $\gcd(p, q) = 1$; 该数在处理到 $p + q$ 时必被写出, 而互素分子分母表示唯一, 所以此列无遗漏、无重复. 最后按

$$0, r_1, -r_1, r_2, -r_2, \dots$$

排列, 零仅出现一次, 而每个非零有理数的绝对值恰为某个唯一的 r_i , 其符号也确定了它在此列中的位置. 因此这一排列无重复、无遗漏, 即为全体有理数的一一枚举, 故 $\mathbb{Q}$ 可数.

命题 1.21 实数集 $\mathbb{R}$ 为不可数集.

证明: 用 *Cantor* 对角线法. 反设 $(0, 1)$ 中的实数可以排成一系列 $x_1, x_2, \dots$. 将每个 x_n 写成不以无限重复的 9 结尾的十进制小数 (如此表示唯一)

$$x_n = 0.d_{n1}d_{n2}d_{n3}\cdots \quad (n = 1, 2, \dots).$$

逐位构造 $y = 0.b_1b_2b_3\cdots$: 若 $d_{nn} = 1$, 则取 $b_n = 2$; 否则取 $b_n = 1$. 由于 y 的小数位全为 1 或 2, 它属于 $(0, 1)$, 且其表示也不以无限重复的 9 结尾. 对每个 n , 数 y 与 x_n 的第 n 位不同, 故 $y \neq x_n$. 这与 $x_1, x_2, \dots$ 已列出 $(0, 1)$ 中的所有实数矛盾. 因此 $(0, 1)$ 不可数; 若 $\mathbb{R}$ 可数, 从其枚举中删去不属于 $(0, 1)$ 的数便能枚举 $(0, 1)$, 仍得矛盾.

§2 数列

定义 2.1(数列极限) 设 $\{a_n\}$ 为数列, $\alpha \in \mathbb{R}$, 如果任给 $\varepsilon > 0$, 均存在正整数 $N = N(\varepsilon)$, 使得当 $n > N$ 时, $|a_n - \alpha| < \varepsilon$ 总成立, 则称 $\{a_n\}$ 收敛于 α , 或称 $\{a_n\}$ 以 α 为极限, 记为

$$\lim_{n \rightarrow \infty} a_n = \alpha \quad \text{或} \quad a_n \rightarrow \alpha$$

定理 2.2(单调数列的极限) 设 $\{a_n\}$ 为单调数列.

(1) 如果 $\{a_n\}$ 单调递增且有上界, 则 $\lim_{n \rightarrow \infty} a_n = \sup \{a_k \mid k \geq 1\}$;

(2) 如果 $\{a_n\}$ 单调递减且有下界, 则 $\lim_{n \rightarrow \infty} a_n = \inf \{a_k \mid k \geq 1\}$.

推论 2.3 有界单调数列必收敛

定义 2.4(上下极限) 对于有界数列 $\{a_n\}$, 令

$$\underline{a}_n = \inf \{a_k \mid k \geq n\}, \quad \overline{a}_n = \sup \{a_k \mid k \geq n\}$$

. 易见 $\{\underline{a}_n\}$ 和 $\{\overline{a}_n\}$ 分别是单调递增和单调递减的数列, 且

$$\underline{a}_n \leq a_n \leq \overline{a}_n$$

. 单调数列 $\{\underline{a}_n\}$ 和 $\{\overline{a}_n\}$ 的极限称为 $\{a_n\}$ 的下极限和上极限, 记为

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \underline{a}_n = \lim_{n \rightarrow \infty} \underline{a}_n, \quad \overline{\lim}_{n \rightarrow \infty} a_n = \lim_{n \rightarrow \infty} \overline{a}_n$$

.

定理 2.5 设 $\{a_n\}$ 为有界数列, 则下列命题等价:

- (1) $\{a_n\}$ 收敛;
- (2) $\{a_n\}$ 的上极限和下极限相等;
- (3) $\lim_{n \rightarrow \infty} (\overline{a}_n - \underline{a}_n) = 0$.

命题 2.6 设 $\{a_n\}, \{b_n\}$ 为有界数列.

(1)(上下极限的保序性质) 如果存在 $N_0, n > N_0$ 时 $a_n \geq b_n$, 则

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \underline{a}_n \geq \lim_{n \rightarrow \infty} \underline{b}_n, \quad \overline{\lim}_{n \rightarrow \infty} a_n \geq \overline{\lim}_{n \rightarrow \infty} b_n$$

; (2) $\overline{\lim}_{n \rightarrow \infty} (a_n + b_n) \leq \overline{\lim}_{n \rightarrow \infty} a_n + \overline{\lim}_{n \rightarrow \infty} b_n$.

定理 2.7(Cauchy 准则) 数列 $\{a_n\}$ 收敛当且仅当它是 Cauchy 数列.

证明: 必要性: 设 $\{a_n\}$ 收敛到 α . 任给 $\varepsilon > 0$, 存在 N , 当 $n > N$ 时 $|a_n - \alpha| < \frac{\varepsilon}{2}$. 因此, 当 $m, n > N$ 时, 有

$$|a_m - a_n| \leq |a_m - \alpha| + |\alpha - a_n| < \frac{\varepsilon}{2} + \frac{\varepsilon}{2} = \varepsilon,$$

这说明 $\{a_n\}$ 为 Cauchy 数列.

充分性: 设 $\{a_n\}$ 为 *Cauchy* 数列. 由于 *Cauchy* 数列必有界, $\{a_n\}$ 是有界数列, 于是可以研究其上、下极限. 根据 *Cauchy* 数列的定义, 任给 $\varepsilon > 0$, 存在 N , 当 $m, n > N$ 时,

$$-\varepsilon < a_m - a_n < \varepsilon.$$

在上式中暂时固定 $n > N$, 对 $\{a_m\}$ 取上极限, 利用上极限的保序性可得

$$-\varepsilon \leq \overline{\lim}_{m \rightarrow \infty} a_m - a_n \leq \varepsilon.$$

由数列极限的定义即可看出 $\{a_n\}$ 收敛.

定理 2.8(Stolz 公式) 设 $\{x_n\}, \{y_n\}$ 为数列,

(1) 若 $\{y_n\}$ 严格单调地趋于 $+\infty$, $\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{x_n - x_{n-1}}{y_n - y_{n-1}} = \alpha$, α 为实数或 $\pm\infty$, 则

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{x_n}{y_n} = \alpha$$

.

(2) 若 $\{y_n\}$ 严格单调递减趋于 0, $\{x_n\}$ 也收敛到 0, $\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{x_n - x_{n-1}}{y_n - y_{n-1}} = \alpha$, α 为实数或 $\pm\infty$, 则

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{x_n}{y_n} = \alpha$$

.

证明: 先证 (1). 分情况讨论.

i $\alpha \in \mathbb{R}$. 先设 $\alpha = 0$. 此时, 任给 $\varepsilon > 0$, 存在 N , 当 $n > N$ 时,

$$-\varepsilon < \frac{x_n - x_{n-1}}{y_n - y_{n-1}} < \varepsilon.$$

利用 $\{y_n\}$ 的单调性以及引理 (当 $1 \leq k \leq n$ 时, 设 $b_k > 0$ 且 $m \leq \frac{a_k}{b_k} \leq M$, 则 $m \leq \frac{a_1 + \cdots + a_n}{b_1 + \cdots + b_n} \leq M$), 当 $n > N$ 时, 得到

$$\left| \frac{x_n - x_N}{y_n - y_N} \right| < \varepsilon,$$

整理以后可得

$$\frac{x_N + \varepsilon y_N}{y_n} - \varepsilon < \frac{x_n}{y_n} < \frac{x_N - \varepsilon y_N}{y_n} + \varepsilon.$$

由 $\lim_{n \rightarrow \infty} y_n = +\infty$ 以及上式可知, 当 n 充分大时, $-2\varepsilon < \frac{x_n}{y_n} < 2\varepsilon$, 因此 $\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{x_n}{y_n} = 0$.

一般地, 设 $\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{x_n - x_{n-1}}{y_n - y_{n-1}} = \alpha$, 记 $\widetilde{x}_n = x_n - \alpha y_n$, 则

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{\widetilde{x}_n - \widetilde{x}_{n-1}}{y_n - y_{n-1}} = \lim_{n \rightarrow \infty} \left(\frac{x_n - x_{n-1}}{y_n - y_{n-1}} - \alpha \right) = 0,$$

这说明 $\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{\widetilde{x}_n}{y_n} = 0$, 从而 $\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{x_n}{y_n} = \alpha$.

ii $\alpha = +\infty$. 此时, 存在 N , 当 $n > N$ 时, $\frac{x_n - x_{n-1}}{y_n - y_{n-1}} > 1$. 于是, 当 $n > N$ 时,

$$x_n - x_{n-1} > y_n - y_{n-1} > 0,$$

即 $n > N$ 时 $\{x_n\}$ 也是严格单调递增的, 且

$$x_n - x_N = (x_n - x_{n-1}) + \cdots + (x_{N+1} - x_N) > (y_n - y_N),$$

由 $\lim_{n \rightarrow \infty} y_n = +\infty$ 可知 $\lim_{n \rightarrow \infty} x_n = +\infty$. 由题设可得 $\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{y_n - y_{n-1}}{x_n - x_{n-1}} = 0$. 应用 (1) 的结论可得 $\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{y_n}{x_n} = 0$, 于是 $\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{x_n}{y_n} = +\infty$.

iii $\alpha = -\infty$. 这时只要将 x_n 换成 $-x_n$, 然后应用本证明中 $\alpha = +\infty$ 的情形即可.

再证 (2).

i $\alpha \in \mathbb{R}$. 先设 $\alpha = 0$. 任给 $\varepsilon > 0$, 存在 N , 当 $n > N$ 时, $\left| \frac{x_{n+1} - x_n}{y_{n+1} - y_n} \right| < \varepsilon$, 和上面的证明类似, 当 $m > n > N$ 时可得

$$-\varepsilon(y_n - y_m) < x_n - x_m < \varepsilon(y_n - y_m),$$

令 $m \rightarrow \infty$, 可得 $-\varepsilon y_n \leq x_n \leq \varepsilon y_n$, 这说明 $\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{x_n}{y_n} = 0$. 一般的有限 α 只需将 x_n 替换为 $x_n - \alpha y_n$.

ii $\alpha = +\infty$. 任给 $M > 0$, 存在 N , 当 $n > N$ 时, $\frac{x_n - x_{n+1}}{y_n - y_{n+1}} > M$. 与上面的证明类似, 当 $m > n > N$ 时, 有 $x_n - x_m > M(y_n - y_m)$, 令 $m \rightarrow \infty$, 得 $x_n \geq M y_n$, 这说明 $\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{x_n}{y_n} = +\infty$.

iii $\alpha = -\infty$. 将 (2) 中 x_n 换成 $-x_n$ 即可.

定理 2.9 (Wallis 公式) $\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{1}{2n+1} \left[\frac{(2n)!!}{(2n-1)!!} \right]^2 = \frac{\pi}{2}.$

证明: 瓦利斯公式的证明需要用到三角函数的积分知识, 详细证明请见定理 5.19

定理 2.10(Stirling 公式) $n! = \sqrt{2\pi n} \left(\frac{n}{e}\right)^n e^{\delta_n}$, $0 < \delta_n < \frac{1}{12n}$.

证明: 斯特林公式的证明需要用到积分学和泰勒展开的知识, 详细证明请见定理 5.20.

§3 实数系基本定理

定理 3.1(Cantor) 设 $\{[a_n, b_n]\}$ 是闭区间套, 如果 $\lim_{n \rightarrow \infty} (b_n - a_n) = 0$, 则这些闭区间有一个唯一的公共点.

证明: 由题设可知, $\{a_n\}$ 单调递增, $\{b_n\}$ 单调递减, 它们均位于区间 $[a_1, b_1]$ 中, 从而为有界数列. 由单调有界数列必收敛, $\{a_n\}$ 和 $\{b_n\}$ 都收敛, 设其极限分别为 α, β . 由 $a_n < b_n$ 和极限的保序性质可知 $\alpha \leq \beta$. 由 $\{a_n\}$ 和 $\{b_n\}$ 的单调性可知 $a_n \leq \alpha, \beta \leq b_n$. 于是 α, β 为 $\{[a_n, b_n]\}$ 的公共点, 且

$$0 \leq \beta - \alpha \leq b_n - a_n, \forall n \geq 1.$$

令 $n \rightarrow \infty$, 由 $\lim_{n \rightarrow \infty} (b_n - a_n) = 0$ 即得 $\alpha = \beta$. 如果 $\{[a_n, b_n]\}$ 另有公共点 γ , 则

$$0 \leq |\gamma - \alpha| \leq b_n - a_n, \forall n \geq 1,$$

同理可得 $\gamma = \alpha$.

定理 3.2(Heine-Borel) 设 $\{U_\alpha\}_{\alpha \in \Gamma}$ 为 $\mathbb{R}$ 中的一族开集, 如果闭区间 $[a, b]$ 包含于这一族开集的并集之中, 则 $[a, b]$ 必定包含于有限个 U_α 的并集之中.

证明: 如果指标集 Γ 是有限集, 则结论不证自明. 以下设 Γ 为无限集.

(反证法) 假设 $[a, b]$ 只能包含于无限个 U_α 的并集, 则二等分 $[a, b]$ 后必有一个小区间也只能包含于无限个 U_α 之并, 记该区间为 $[a_1, b_1]$. 再将 $[a_1, b_1]$ 二等分, 又必有一个小区间只能包含于无限个 U_α 之并, 记该区间为 $[a_2, b_2]$. 如此继续下去, 得闭区间套 $\{[a_n, b_n]\}$, 使得每一个 $[a_n, b_n]$ 均只能包含于无限个 U_α 之并.

注意 $\lim_{n \rightarrow \infty} (b_n - a_n) = \lim_{n \rightarrow \infty} 2^{-n}(b - a) = 0$. 根据闭区间套原理, $\{[a_n, b_n]\}$ 有一个公共点, 记为 ξ . 根据题设, 存在 $\alpha_0 \in \Gamma$, 使得 $\xi \in U_{\alpha_0}$. 因为 U_{α_0} 是开集, 故存在 $\delta > 0$, 使得 $(\xi - \delta, \xi + \delta) \subset U_{\alpha_0}$. 根据闭区间套原理的证明, $\{a_n\}, \{b_n\}$ 均收敛于 ξ , 故存在 N , 当 $n > N$ 时 $a_n, b_n \in (\xi - \delta, \xi + \delta)$. 此时有

$$[a_n, b_n] \subset (\xi - \delta, \xi + \delta) \subset U_{\alpha_0},$$

这与 $[a_n, b_n]$ 只能包含于无限个 U_α 之并相矛盾.

定理 3.3(Bolzano) 有界数列必有收敛子列

证明: 设 $\{a_n\}$ 为有界数列, 不妨设 a_n 均包含于 $[a, b]$.

断言: 存在 $\alpha \in [a, b]$, 使得任给 $\delta > 0, (\alpha - \delta, \alpha + \delta)$ 中均含有无限项 a_n .

(反证法) 假设不然, 则任给 $x \in [a, b]$, 存在 $\delta(x) > 0$, 使得 $(x - \delta(x), x + \delta(x))$ 只含有限项 a_n . 显然, $[a, b]$ 包含于集合族 $\{(x - \delta(x), x + \delta(x))\}_{x \in [a, b]}$ 之并. 由 Heine-Borel 定理, $[a, b]$ 包含于有限个 $(x - \delta(x), x + \delta(x))$ 之并. 这说明 $[a, b]$ 只含有限项 a_n , 与 a_n 均包含于 $[a, b]$ 相矛盾. 利用此断言, 我们选取 $\{a_n\}$ 的子列, 使之收敛到 α . 事实上, 先取 $a_{n_1} \in (\alpha - 1, \alpha + 1)$. 再取 $n_2 > n_1$, 使得 $a_{n_2} \in \left(\alpha - \frac{1}{2}, \alpha + \frac{1}{2}\right)$. 如此继续, 可得子列 $\{a_{n_k}\}$, 使得当 $k \geq 1$ 时 $a_{n_k} \in \left(\alpha - \frac{1}{k}, \alpha + \frac{1}{k}\right)$. 显然, $\{a_{n_k}\}$ 收敛到 α .

§4 函数

定义 4.1(函数极限) 设函数 f 在 x_0 的一个空心开邻域 $V(x_0, \delta_0)$ 中有定义. 如果存在 $\alpha \in \mathbb{R}$, 使得任给 $\varepsilon > 0$, 均存在 $\delta \in (0, \delta_0)$, 当 $x \in V(x_0, \delta)$ 时, $|f(x) - \alpha| < \varepsilon$, 则称函数 f 在 x_0 处有极限 α , 记为

$$\lim_{x \rightarrow x_0} f(x) = \alpha \text{ 或 } f(x) \rightarrow \alpha (x \rightarrow x_0)$$

命题 4.2

- (1)(局部有界性) 如果 f 在 x_0 处有极限, 则它在 x_0 的一个空心开邻域中有界.
- (2)(保序性) 设函数 f, g 在 x_0 处的极限分别为 α, β . 如果 $f(x) \geq g(x)$ 在 x_0 的一个空心开邻域中成立, 则 $\alpha \geq \beta$, 反之, 如果 $\alpha > \beta$, 则在 x_0 的一个空心开邻域中 $f(x) > g(x)$; 特别地, 如果 $\alpha > 0$, 则在 x_0 的一个空心开邻域中 $f(x) > 0$

定理 4.3(复合函数的极限) 设函数 $f(y)$ 在 y_0 处极限为 α , 函数 $g(x)$ 在 x_0 处极限为 y_0 , 如果存在 x_0 的一个空心开邻域, 在此开邻域中 $g(x) \neq y_0$, 则复合函数 $f(g(x))$ 在 x_0 处极限为 α

定理 4.4(Heine) 设函数 f 在 x_0 的一个空心开邻域中有定义, 则 f 在 x_0 处极限为 α 当且仅当对空心开邻域中任何收敛于 x_0 的数列 $\{x_n\}$, 均有 $\lim_{n \rightarrow \infty} f(x_n) = \alpha$.

定义 4.5(无穷小量与无穷大量) 设 x_0 为实数或 $\pm\infty$.

(1) 如果 $\lim_{x \rightarrow x_0} f(x) = 0$, 则称函数 f 在 $x \rightarrow x_0$ 时为**无穷小量**, 记为 $f(x) = o(1) (x \rightarrow x_0)$;

(2) 如果 $\frac{1}{f}$ 在 $x \rightarrow x_0$ 时为无穷小量, 则称 f 在 $x \rightarrow x_0$ 时为**无穷大量**.

命题 4.6(无穷小量的比较) 设 f, g 均为 $x \rightarrow x_0$ 时的无穷小量.

(1) 如果 $\frac{f(x)}{g(x)} = o(1) (x \rightarrow x_0)$, 则称当 $x \rightarrow x_0$ 时 f 关于 g 为**高 (低) 阶无穷小量**, 记为 $f(x) = o(g(x)) (x \rightarrow x_0)$;

(2) 如果 $\frac{f(x)}{g(x)}$ 在 x_0 处的极限为非零实数, 则称当 $x \rightarrow x_0$ 时 f 与 g 为**同阶量**;

(3) 如果 $\frac{f(x)}{g(x)}$ 在 x_0 处的极限等于 1, 则称当 $x \rightarrow x_0$ 时 f 与 g 为**等价量**, 记为 $f \sim g (x \rightarrow x_0)$.

定义 4.7(函数的连续性) 设函数 f 在 x_0 的某个邻域中有定义. 如果 $\lim_{x \rightarrow x_0} f(x) = f(x_0)$, 则称 f 在 x_0 处**连续**. 如果 f 在区间 I 的每一点处均连续, 则称 f 在 I 上**连续**.

定义 4.8(间断点) 设函数 f 在 x_0 的某个空心开邻域中有定义. 如果 f 在 x_0 处不连续, 则称 x_0 为 f 的**间断点**. 若 f 在 x_0 处的左右极限均存在, 则称 x_0 为**第一类间断点**, 其中左右极限不等者称为**跳跃间断点**, 左右极限相等者称为**可去间断点**; 其余情形称为**第二类间断点**.

定理 4.9(最值定理) 设函数 f 在闭区间 $[a, b]$ 上连续, 则 f 在 $[a, b]$ 中必定取到最大值和最小值, 即存在 $x_1, x_2 \in [a, b]$, 使得

$$f(x_1) \leq f(x) \leq f(x_2), \quad \forall x \in [a, b].$$

证明: 由连续函数的有界性质, f 有界, 因此必有上确界和下确界. 记上确界为 M . 根据确界的刻画, 存在 $[a, b]$ 中的数列 $\{x_n\}$, 使得 $M - \frac{1}{n} \leq f(x_n) \leq M$. 根据 Bolzano 定理, $\{x_n\}$ 有收敛子列 $\{x_{n_i}\}$, 其极限记为 x_* . 由极限的保序性质可知 $x_* \in [a, b]$. 因为 f

在 x_* 处连续, 故 $\{f(x_{n_i})\}$ 收敛于 $f(x_*)$. 这说明 $f(x_*) = M, M$ 即为 f 的最大值. 同理可证 f 可以取到最小值 (或考虑 $-f$ 的最大值).

定理 4.10(介值定理) 设函数 f 在闭区间 $[a, b]$ 上连续, μ 是严格介于 $f(a)$ 与 $f(b)$ 之间的数, 则存在 $\xi \in (a, b)$, 使得 $f(\xi) = \mu$.

证明: 不妨设 $f(a) < \mu < f(b)$, 并令 $E = \{x \in [a, b] : f(x) < \mu\}$. 因 $a \in E$, 集合 E 非空且有上界, 故 $\xi = \sup E$ 存在. 由 f 在 a 处连续且 $f(a) < \mu$, 存在 a 右侧的点属于 E , 所以 $\xi > a$; 由 f 在 b 处连续且 $f(b) > \mu$, 存在 b 左侧的一段区间与 E 不交, 所以 $\xi < b$. 若 $f(\xi) < \mu$, 连续性使 ξ 右侧某点仍属于 E , 与上确界的定义矛盾; 若 $f(\xi) > \mu$, 连续性使 ξ 左侧某段区间与 E 不交, 也与上确界的定义矛盾. 故 $f(\xi) = \mu$. 当 $f(a) > \mu > f(b)$ 时, 对 $-f$ 应用上述结论即可.

推论 4.11(零值定理, Bolzano) 设函数 f 在闭区间 $[a, b]$ 上连续, 且 $f(a)f(b) \leq 0$, 则存在 $\xi \in [a, b]$, 使得 $f(\xi) = 0$.

证明: 若 $f(a)f(b) = 0$, 取零值端点即可; 否则 0 严格介于 $f(a)$ 与 $f(b)$ 之间, 由定理 4.10 即得.

定义 4.12(一致连续) 设函数 f 在区间 I 上有定义. 如果对任意的 $\varepsilon > 0$, 均存在 $\delta > 0$, 使得对任意的 $x_1, x_2 \in I$, 只要 $|x_1 - x_2| < \delta$, 就有 $|f(x_1) - f(x_2)| < \varepsilon$, 则称 f 在 I 上一致连续.

定理 4.13(Cantor) 设函数 f 在闭区间 $[a, b]$ 上连续, 则 f 在 $[a, b]$ 上一致连续.

证明: 设 $f \in C^0[a, b]$. (反证法) 若 f 不一致连续, 则存在 $\varepsilon_0 > 0$, 以及 $[a, b]$ 中的数列 $\{a_n\}, \{b_n\}$, 使得

$$\lim_{n \rightarrow \infty} (a_n - b_n) = 0, \quad |f(a_n) - f(b_n)| \geq \varepsilon_0, \quad \forall n \geq 1.$$

根据 Bolzano 定理, $\{b_n\}$ 有收敛子列 $\{b_{n_i}\}$, 设其极限为 ξ , 则 $\xi \in [a, b]$. 此时 $a_{n_i} = (a_{n_i} - b_{n_i}) + b_{n_i} \rightarrow 0 + \xi = \xi (i \rightarrow \infty)$. 因为 f 在 ξ 处连续, 故

$$\varepsilon_0 \leq |f(a_{n_i}) - f(b_{n_i})| \rightarrow |f(\xi) - f(\xi)| = 0 (i \rightarrow \infty),$$

这就导出了矛盾.